

Ho ristrutturato il materiale didattico sulla compressione delle immagini biomediche, preservando tutto il contenuto originale ed eliminando la stringa di intestazione specificata.

Capitolo 8: Compressione delle Immagini Biomediche

La **compressione** ha lo scopo di ridurre il numero di bit necessari per l'immagazzinamento e la trasmissione delle immagini biomediche.

8.1 Vantaggi e Svantaggi

- **Vantaggi:**
 - Riduzione della dimensione dei supporti informatici per l'immagazzinamento a breve e lungo termine.
 - Miglioramento della **velocità di trasmissione** nelle reti di comunicazione (applicazione oggi più rilevante, specialmente in telemedicina).
- **Svantaggi:**
 - Necessità di un **algoritmo di decompressione** per ripristinare l'immagine originale e poterne usufruire.
 - Il software visualizzatore deve implementare le caratteristiche DICOM di compressione, altrimenti l'immagine sarà inutilizzabile.
- **Utilizzo:** La compressione viene utilizzata quando strettamente necessaria (e.g., **telemedicina**) o quando tutte le operazioni sull'immagine sono sotto il controllo di una singola struttura (e.g., *backup* di un PACS).

8.2 Misura dell'Efficacia: Rapporto di Compressione (CR)

L'efficacia di un'operazione di compressione si misura attraverso il **Rapporto di Compressione (CR)**: il rapporto tra le dimensioni dell'immagine dopo la compressione e le dimensioni originali.

Notazione	Descrizione	Esempio (CR=4)
Percentuale	Dimensione immagine compressa come percentuale dell'originale.	25% (o 0.25)
X:1	Indica quante volte l'immagine originale è più grande di quella compressa.	4:1 (Immagine compressa 4 volte più piccola)

8.3 Classificazione della Compressione: *Lossless* vs *Lossy*

Una distinzione fondamentale è tra compressione con o senza perdita di informazione.

Tipo di Compressione	Descrizione	Caratteristiche	Esempi
Senza Perdite (<i>Lossless</i>)	Reversibile; è possibile ricostruire esattamente l'immagine originale.	Preserva l'informazione; usata dove è fondamentale l'integrità dei dati.	Archivi digitali (ZIP, RAR), JPEG Lossless.
Con Perdite (<i>Lossy</i>)	Non reversibile; una parte dell'informazione viene persa.	Permette rapporti di compressione molto maggiori (almeno un ordine di grandezza).	Formato MP3 (audio), MPEG (video), JPEG.

8.4 Fonti di Ridondanza e Algoritmi

Perché sia possibile una compressione, deve esistere una **ridondanza**, ovvero il numero di bit che codificano l'immagine è maggiore del numero di bit che descrivono il contenuto informativo.

Questa ridondanza è quasi sempre presente nell'imaging biomedico:

1. **Fondo/Sfondo:** Segnale di fondo che non apporta contenuto informativo.
2. **Correlazione Spaziale:** Pixel vicini hanno spesso valori simili.
3. **Correlazione Temporale:** Nelle immagini dinamiche, questa ridondanza esiste anche nel tempo (usata da algoritmi come l'MPEG).

8.4.1 Algoritmi Classici (*Lossless*)

- **RLE (*Run Length Encoding*):** Sfrutta le ripetizioni di *byte* uguali.
- **LZW (*Lempel Ziv Welch*):** Impiega le ripetizioni di *stringhe* di *byte* uguali.
- **Algoritmo di Huffman:** Utilizza codici di rappresentazione più brevi per i pixel che appaiono più frequentemente.

8.4.2 Algoritmi a Trasformata (*Lossy*) Questi algoritmi sfruttano la scomposizione dell'immagine in *sub-immagini* con un diverso grado di dettaglio:

- **DCT (*Discrete Cosine Transform*)**
- **Wavelets (*Onde*):**
 - Le immagini con grado di dettaglio molto elevato (corrispondenti a variazioni tra pixel molto vicine) vengono spesso considerate **rumore** ed eliminate.

8.5 Misura dell'Errore di Compressione (*Lossy*)

Nella compressione con perdite, l'efficacia viene misurata anche quantificando l'errore introdotto.

8.5.1 Errore Quadratico Medio L'Errore Quadratico Medio $\bar{e}^2$ misura la differenza tra l'immagine originale (I) e l'immagine dopo la compressione/decompressione (D):

$$\bar{e}^2 = \frac{1}{N^2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N (I(i, j) - D(i, j))^2$$

8.5.2 Rapporto Segnale/Rumore di Picco (PSNR) Il PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio) è il rapporto segnale/errore di compressione e viene misurato in decibel (dB):

$$PSNR = 10 \log_{10} \left\{ \frac{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N I^2(i, j)}{\bar{e}^2} \right\}$$

Di solito, esiste un **rapporto inverso** tra l'errore di compressione (PSNR) e il rapporto di compressione (CR).

Nota Clinica: Nell'imaging biomedico è fondamentale anche il **giudizio “visivo”** dell'operatore per valutare l'accettabilità dell'errore. La compressione con perdite, comportando la perdita di contenuto informativo, va utilizzata con **estrema cautela**.
8.6 Formati di Compressione DICOM

Il formato **DICOM** supporta diversi algoritmi di compressione standard:

- **JPEG *Lossless*:**
 - Usato tipicamente per immagini angiografiche (grandi dimensioni, spesso bimodali).
 - Ottiene rapporti di compressione di qualche unità (fino a 4:1).
- **Run-length encoding (RLE)**
- **JPEG**
- **JPEG 2000:**
 - Supporta compressione **con perdite e senza perdite** con tecnica DCT o Wavelet.
 - Permette di scegliere **livelli di compressione diversi** in diverse regioni dell'immagine (utile, ad esempio, per preservare le aree diagnostiche critiche).
 - È usato soprattutto in applicazioni di **telemedicina**.

Precedente: ← Filtraggio | **Indice** | **Successivo:** Super-Resolution →